

技术调查报告

Jetson 机载计算机独立彻底重启 AP 飞控

可行性、技术边界与推荐实现方案

报告日期	2026 年 8 月 12 日	版本	V1.0
结论等级	可行，需硬件改造	适用阶段	方案设计 / 台架验证
调查范围	Jetson 保持运行	目标对象	独立 ArduPilot 飞控板

本报告评估：在不重启 Jetson 机载计算机的条件下，能否对独立 AP 飞控实施比地面站“重启飞控”更彻底的复位，并给出可工程化落地的推荐架构、执行流程和验收判据。

核心结论 可以实现。真正满足“更彻底”的方案，不是再次发送 MAVLink 重启命令，而是由 Jetson 独立触发飞控全供电域断电、充分放电并重新上电。

文档定位：简要技术调查，不替代具体飞控型号的原理图审查、电源完整性分析和飞行安全评审。

一、调查目的

明确 Jetson 与 AP 飞控分离供电时的复位能力边界，并确定一种能够在 Jetson 持续运行的同时，清除飞控 MCU、I/O MCU、板载传感器及相关电源域异常状态的实施方案。

二、核心判断

- 从 Jetson 发送 MAVLink 重启命令，通常与地面站“重启飞控”按钮属于同一软件复位路径，不能视为更彻底。
- 拉低飞控 nRST 不依赖 ArduPilot 正常运行，能处理部分固件死锁，但板载外设、独立 I/O MCU 和保持电源域不一定被完全清零。
- 切断飞控全部有效供电，确认内部电源轨降至 POR/BOR 阈值以下，再重新上电，才是明确高于软件重启级别的冷启动。

表 1 重启方式对比

方式	是否依赖飞控软件	是否撤掉主电源	主要复位范围	结论
MAVLink 软件重启	是	否	FMU 系统复位；I/O MCU 由软件配合	与地面站基本同级

方式	是否依赖飞控软件	是否撤掉主电源	主要复位范围	结论
FMU / I/O 硬件 nRST	否	否	对应 MCU 硬件复位； 外围仍可能带电	恢复能力更强，但非冷启动
飞控全供电域断电重上电	否	是	MCU、I/O MCU、板载 受电外设重新初始化	满足“更彻底”要求

三、关键技术问题

3.1 地面站重启的边界

地面站通常请求 ArduPilot 完成输出安全化、参数刷新、日志与文件系统收尾，然后触发 MCU 系统复位。该过程已经不是简单的应用进程重启，但飞控始终带电，因此不能保证板载传感器、独立 I/O MCU、总线状态机、RTC/备份域或电源管理电路均被重新初始化。

3.2 硬件 nRST 的定位

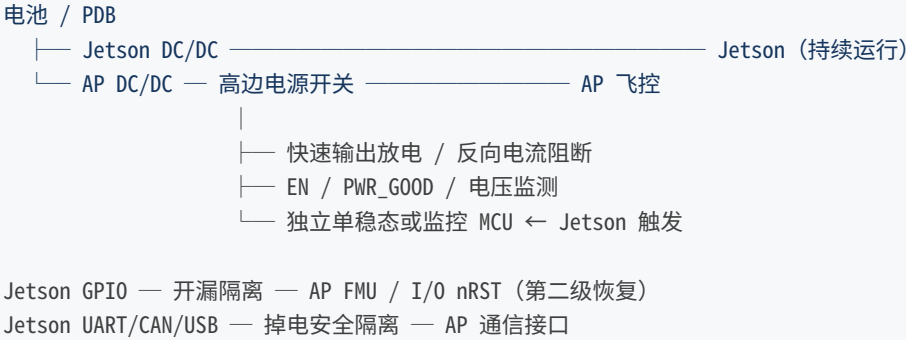
由 Jetson GPIO 通过开漏晶体管或光耦拉低 nRST，可在 ArduPilot 无响应时强制复位 MCU。它应作为“不切电的快速恢复层”，但不能替代全板冷启动；双 MCU 飞控还需分别确认 FMU 与 I/O MCU 的复位关系。

3.3 全供电域与反向供电

飞控可能同时由 POWER1、POWER2、USB VBUS、Servo Rail/I/O 备用电源或外部设备供电。UART、CAN、USB、PPS 等信号线还可能通过保护结构向已断电飞控回灌电流。只切一路电源无法证明形成冷启动。

判定标准 “心跳消失一段时间”不是冷启动证据。应确认飞控关键电源轨已低于 MCU 与外设的掉电复位阈值，并排除所有反向供电路径。

四、推荐硬件架构



- 采用高边负载开关、eFuse 或背靠背 MOSFET 切换飞控电源；不切断地线。
- 电源开关默认“飞控上电”；Jetson 只发触发脉冲，由独立单稳态/监控器自动完成定时断电和恢复。
- 为 UART、CAN、USB 配置掉电三态、Ioff 或反向电流阻断；USB 场景必须同时控制 VBUS。

- 增加 PWR_GOOD 或关键电源轨采样，作为冷启动是否成立的硬件证据。

五、建议的三级恢复机制

级别	触发条件	执行动作	定位
一级：软件重启	飞控仍可响应	发送正常 MAVLink 重启，完成参数、日志和文件系统收尾	有序恢复
二级：硬件复位	软件路径失效或固件死锁	拉低 FMU/I/O nRST	快速强制恢复
三级：全电源冷启动	前两级无效或需彻底清除状态	隔离接口，切断全部供电，充分放电后重新上电	最终恢复手段

三级冷启动建议时序

1	安全联锁： 确认飞控未解锁、飞行器在地面、执行机构处于安全状态。
2	停止控制输出： Jetson 停止发送速度、姿态、位置或执行机构控制指令。
3	有序收尾： 飞控仍可响应时，先执行正常软件重启/收尾；无响应则跳过。
4	接口隔离： 禁止 UART/CAN/USB 缓冲器输出，并切断 USB VBUS。
5	切断全部供电： 关闭 POWER1、POWER2 及板型相关的 Servo Rail/I/O 备用供电。
6	确认掉电： 等待 PWR_GOOD 失效，并确认关键电源轨低于 POR/BOR 阈值。
7	重新上电： 达到经台架验证的断电保持时间后恢复飞控供电。
8	健康恢复： 等待通信重连，并完成传感器、EKF、I/O、安全状态和控制链路检查。

断电时长说明：台架初测可从 0.5~2 秒起步，但最终应以示波器测得的 5 V/3.3 V 放电波形为准，而非固定经验值。

六、重启成功判据

- 收到新的 MAVLink 心跳，且飞控启动计时重新开始。
- IMU、气压计、罗盘、GPS/外部定位、I/O MCU 和安全开关状态正常。
- EKF、参数加载、解锁检查、任务模式及 Jetson 数据链路恢复正常。
- PWR_GOOD 或电压监测证明关键电源轨确实完成掉电和重新上电。

注意：time_boot_ms 归零只能证明发生了重启，不能单独证明发生了冷启动。

七、主要风险与限制

- 单飞控架构在飞行中断电会立即失去控制闭环；除非具备双飞控和可靠仲裁，不应在空中执行。
- 强制断电可能损坏正在写入的日志或存储数据；有响应时应优先完成软件收尾。
- 不同 Pixhawk、Cube 和载板的供电与复位结构不同，实施前必须核对具体型号原理图和接口定义。
- 若存在独立 RTC 电池或备份域，普通主电源循环不会自动清除该保持域。
- USB 重上电会引发设备重新枚举，Jetson 端程序需支持稳定设备标识和自动重连。

八、最终建议

推荐定案 采用“MAVLink 正常重启 + FMU/I/O 硬件 nRST + 飞控全供电域冷启动”的三级机制。第三级必须覆盖全部供电源、信号回灌路径和电源轨放电确认；Jetson 全程保持运行，负责触发、重连、健康检查和任务恢复。

最低满足本次“更彻底”要求的边界：飞控所有有效供电路径被切断，内部关键电源轨降至掉电复位阈值以下，再重新上电。仅发送软件命令或仅拉低主 MCU nRST 均不足以证明达到该边界。

附录：实施前核对清单

- ☐ 确认飞控具体型号及 FMU、I/O MCU、POWER1/POWER2、USB、Servo Rail 的真实供电关系。
- ☐ 确认 nRST 引脚电气要求，采用开漏/开集方式并进行电平兼容和失效安全设计。
- ☐ 确认所有通信接口具备掉电三态/Ioff 或外部隔离，排除信号线反向供电。
- ☐ 测量飞控断电时 5 V、3.3 V 及关键传感器电源轨，确定最小有效断电时间。
- ☐ 验证 Jetson 在飞控 USB/UART/CAN 断连、重连和设备重新枚举后的容错逻辑。
- ☐ 建立未解锁、在地、执行机构安全等硬件/软件双重联锁。
- ☐ 完成反复冷启动、飞控死锁模拟、存储写入中断和电源浪涌台架测试。

参考技术资料

- [1] [ArduPilot: GCS_MAVLink 重启命令处理源码](#)
- [2] [ARM CMSIS-Core: NVIC_SystemReset 说明](#)
- [3] [PX4: Pixhawk 6C 硬件与接口文档](#)
- [4] [CubePilot: 载板与飞控模块文档](#)

— 结束 —